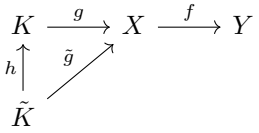
Глава 1 Триангулированные категории

Глава 1.0 Абелевы категории

Определение. Аддитивной категорией называется категория $\mathcal{C}$ со структурой абелевой группы на каждом $\mathrm{Hom}(X, Y)$ такой, что:

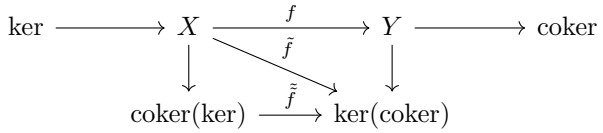
1) $f \circ (g + h) = f \circ g + f \circ h$.
2) Существует 0 — инициальный и терминальный объект.
3) Существует копроизведение = произведение двух объектов.

Определение. $\mathcal{C}$ — адитивная категория, $f \in \mathrm{Hom}(X, Y)$, $g \in \mathrm{Hom}(K, X)$ называется ядром, если $f \circ g = 0$ и для любого $\tilde{g}$: $f \circ \tilde{g} = 0$ существует единственный h, что диаграмма коммутирует.



Определение. Аддитивная категория предабелева, если любой морфизм имеет ядро и коядро.

$\mathcal{C}$ — предабелева, $f \in \mathrm{Hom}(X, Y)$.



Определение. Если в предабелевой категории $\mathcal{C}$ $\tilde{\tilde{f}}$ — изоморфизм, $\mathcal{C}$ абелева.

Теорема (Фрейда–Митчелла)**.** *Любая абелева категория вкладывается как полная подкатегория в $A - mod$ для некоторого A аддитивным точным функтором.*

$\mathcal{A}$ — абелева катугория, $C(\mathcal{A})$ — категория комплексов, она тоже абелева.

Теорема (О длинной гомомлогической последовательности)**.** *Если*

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

— коротка точная последовательность комплексов, существует длинная последовательность

$$\ldots \longrightarrow H^n(A) \longrightarrow H^n(B) \longrightarrow H^n(C) \xrightarrow{\delta_n} H^{n+1}(A) \longrightarrow \ldots$$

H^n *— набор функторов.*

В новой категории

1) Для короткой точной последовательности

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

возникает $h : C \to A[1]$ и последовательность

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} A[1] \xrightarrow{-f[1]} \ldots$$

2) Любой $s \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}(A)}(X, Y)$ в новой категории $s = f$, где f — моно(В частности возникает длинная последовательность). Итого, любой f включается в "выделенный треугольник".

Глава 1.1 Категории с надстройкой

Определение. $\mathcal{C}$ — аддитивная категория, S — аддитивный эндофунктор.

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} S(X)$$

— S последовательность. Они образвуют аддитивную категорию

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & S(X) \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle S(f)} \\ X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & S(X') \end{array}$$

Пусть задан класс Δ S-последовательностей.

$(\mathcal{C}, S, \Delta)$ называется категорией с надстройкой, если выполнены аксиомы:

Tr 0 Δ замкнут относительно изоморфизмов.

Tr 1 Δ содержит все S-последовательности вида $0 \to A \xrightarrow{id} A \to 0$.

Tr 2 $Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} S(X) \xrightarrow{-Sf} S(Y) \in \Delta$.

Tr 3 Если есть две последовательности и коммутативный квадрат

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow{\scriptstyle u} & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' \end{array}$$

то он достраивается до морфизма S-последовательностей.

Tr 4 Любой квадрат

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ \| & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & C \end{array}$$

достраивается до диаграммы

$$\begin{array}{ccccccc} A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & D & \longrightarrow & S(A) \\ \| & & \downarrow & & \downarrow & & \| \\ A & \longrightarrow & C & \longrightarrow & E & \longrightarrow & S(A) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle S(f)} \\ & & K & = & K & \longrightarrow & S(B) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & S(B) & \longrightarrow & S(D) & & \end{array}$$

Лемма. *Если*

$$X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w} SX \in \Delta,$$

то $vu = 0$.

Доказательство.

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{id} & X & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & SX \\ \downarrow{\scriptstyle id} & & \downarrow{\scriptstyle u} & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{u} & Y & \xrightarrow{v} & Z & \xrightarrow{w} & SX \end{array}$$

□

Лемма.

$$X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w} SX$$

$\in \Delta$, *тогда для любого* T.

$$\mathrm{Hom}(Z,T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Y,T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X,T)$$

точна

Доказательство.

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{u} & Y & \xrightarrow{v} & Z & \xrightarrow{w} & SX \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & T & \xrightarrow{id} & T & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

□

Лемма.

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & SX \in \Delta \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle Sf} \\ X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & SX' \in \Delta \end{array}$$

Если f, g — изоморфизмы, то и h — изоморфизм.

Доказательство. Сдвинем треугольники применим лемму выше

$$\begin{array}{ccccccccc} \mathrm{Hom}(SY,T) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(SX,T) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(Z,T) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(Y,T) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(X,T) \\ \uparrow & & \uparrow & & {\scriptstyle h^*}\uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{Hom}(SY',T) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(SX',T) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(Z',T) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(Y',T) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(X',T) \end{array}$$

Т. е. для любого T по 5-лемме h^* — изоморфизм, так что по лемме Йонеды h — изоморфизм. □

Определение. $f \in \mathrm{Hom}(X,Y)$, $(Z = C(f), g, h)$ — конус морфизма, если

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} SX \in \Delta$$

Из Tr 4 конус существует.

Следствие. *$C(f)$ единственный с точностью до изоморфизма.*

Определение.

$$X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow SX$$

— предтреугольник, если последовательность

$$\mathrm{Hom}(SY,T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(SX,T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Z,T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Y,T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X,T)$$

точна.

Лемма. *Сумма S-последовательностей лежит в Δ тогда и только тогда, когда оба слагаемых лежат в Δ.*

Доказательство. Пусть каждое из слагаемых лежит.

$$X \oplus X' \longrightarrow Y \oplus Y' \longrightarrow \tilde{Z} \longrightarrow S(X \oplus X') \in \Delta$$

Далее 5-лемма или диаграмма прямой суммы.

В обратную сторону

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & SX \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X \oplus X' & \longrightarrow & Y \oplus Y' & \longrightarrow & Z \oplus Z' & \longrightarrow & S(X \oplus X') \in \Delta \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & \tilde{Z} & \longrightarrow & SX \in \Delta \end{array}$$

Далее опять 5-лемма. □

Лемма.

$$X \xrightarrow{0} Y \longrightarrow Z \longrightarrow SX \in Delta$$

Тогда он изоморфен

$$X \xrightarrow{0} Y \longrightarrow Y \oplus SX \longrightarrow SX$$

Доказательство. Вторая принадлежит Δ как сумма, так что она изоморфна. □

Определение. Триангулированная категория — категория с надстройкой, в которой S эквивалентность.

Предтриангулированная — триангулированная категория без октаэдра, но Hom-ы достраиваются.

Свойства.

1) Если

$$B \longrightarrow C \longrightarrow S(A) \xrightarrow{-Sf} S(B) \in \Delta,$$

то и

$$A \xrightarrow{f} B \longrightarrow C \longrightarrow S(A) \in \Delta$$

2) Можно достроить любой квадрат(необязательно левый)

3)

$$\mathrm{Hom}(T, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(T, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(T, Z)$$

точна

Лемма. *$f \in \mathrm{Hom}(X, Y)$, если f — мономорфизм, $Y = X \oplus Z$. Аналогично с эпи.*

Доказательство. Докажем для эпи. f — эпи.

$$X \xrightarrow{f} Y \longrightarrow Z \longrightarrow SX$$

$gf = 0$, значит $g = 0$. Тогда

$$\begin{array}{ccccccc} Y & \xrightarrow{0} & Z & \longrightarrow & SX & \longrightarrow & SY \in \Delta \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Z \oplus SY & \longrightarrow & SY \end{array}$$

□

Есть отображение $\mathrm{Ob}(\mathrm{Arr}\,\mathcal{C}) \to \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$. Любая пара морфизмов достраивается, но это не функториально.

Факт. Если $\mathcal{C}$ триангулированная категория и $C(f)$ продолжается до функтора, то $\mathcal{C}$ — полная триангулированная подкатегория в абелевой полупростой категория(с тривиальной структурой)

Определение. Пусть $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ триангулировнные. Триангулированным функтором из $\mathcal{C}_1$ в $\mathcal{C}_2$ называется (F, R), $F : \mathcal{C}_1 \to \mathcal{C}_2$ — аддитивный функтор. $R : S_{\mathcal{C}_2} F \leftarrow F S_{\mathcal{C}_1}$ — изоморфизм, т. ч., если

$$X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow SX \in \Delta_{C_1},$$

$$FX \longrightarrow FY \longrightarrow FZ \longrightarrow SFX \in \Delta_{C_2}$$

Определение. $\mathcal{C}_1$ триангулированная подкатегории, если $\mathcal{C}_1$ полная подкатегория, и $i : \mathcal{C}_1 \to \mathcal{C}_2$ — триангулированный функтор.

Определение. Аддитивная категория $\mathcal{C}$ называется Карубиевой(идемпотентно полной), если все идемпотенты расщипляются, т. е. если $e \in \mathrm{Hom}(A, A)$, $e^2 = e$, то $A \cong A_1 \oplus A_2$ и диаграмма

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & A_1 & \longrightarrow & A \\ \| & & & & \| \\ A & & \xrightarrow{\quad e \quad} & & A \end{array}$$

коммутирует.

Факт. Любая триангулированная вкладывается в карубиеву.

Факт 2. $\mathcal{C}$ — карубиева, конус функториален, тогда $\mathcal{C}$ полупростая абелева с тривиальной структурой.

Предложение. *Если в триангулированной категории идемпотенты расщепляются, и конус функториален, тогда любой треугольник сумма тривиальных.*

Доказательство.

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \longrightarrow & SX \\ & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle c(g)} & & \\ 0 & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle c(g)} & & \downarrow{\scriptstyle c(g)} & & \\ 0 & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

т. е. $c(g)^2 = c(gc(g)) = c(g)$. Значит $C \simeq C_1 \oplus C_2$.

$$C \xrightarrow{p} C_1 \xrightarrow{i} C$$

Предложение. *pg — эпи*

Доказательство. $upg = vpg$, тогда $c(upg) = c(vpg)$, значит $upc(g) = vpc(g)$, значит $up = vp$, значит $u = v$. □

Но эпи расщипляется и любой $g \in \mathrm{Hom}(B, C)$ изоморфен $B \longrightarrow C_1 \oplus C_2$. □

Более общая теорема:

Теорема. *Копредел диаграммы — коконус с универсальным свойством. Слабый копредел — коконус для которого есть стрелка*

Утверждение. *Слабый копредел функториален, идемпотенты рсащепляются, тогда это предел.*

Глава 2 Локализация категорий

$\mathcal{C}$ — категория, M — класс морфизмов. Локализация $C \xrightarrow{i} C(M^{-1})$ такой, что для любого $F : C \to D$, т. ч. $F(s)$ — изоморфизмы, существуе G, т. ч. $F = G \circ I$.

Определение. M — правый локализующий класс($\mathcal{C}$ — аддитивная), если
1) $id_X \in M$
2) $f, g \in M$, тогда $f \circ g \in M$.
3) Если

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Z \\ \downarrow{\scriptstyle u} & & \\ Y & & \end{array}$$

и $u \in M$, тогда есть

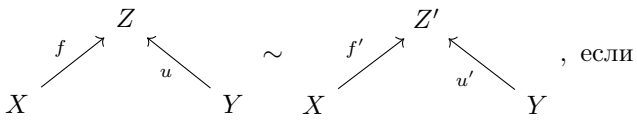
$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Z \\ \downarrow{\scriptstyle u} & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ Y & \xrightarrow{g} & T \end{array}$$

где $v \in M$.
4)

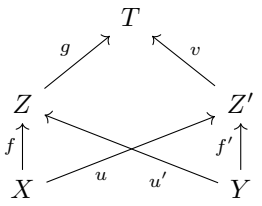
$$Z \xrightarrow{u} X \xrightarrow{f} Y$$

$u \in M$, $fu = 0$, тогда найдётся $v \in M$(в какой-то объект), т. ч. $vf = 0$.

Построим $C[M^{-1}]$. Объекты те же. Определим $\mathrm{Hom}(X, Y)$.
$\tilde{\mathrm{Hom}}(X, Y) = \{X \xrightarrow{f} Z \xleftarrow{u} Y | u \in M\}$.
Зададим отношение эквивалентности



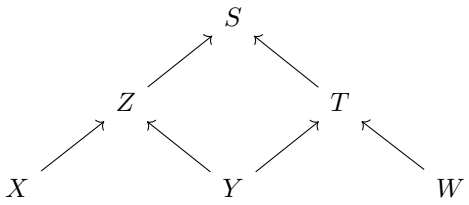
, если



где $vu' \in M$.

$\mathrm{Hom}(X, Y)$ — фактор класс

Композиция



(замкнули по 3).